·共识与指南·

成人新型冠状病毒感染重症/危重症防治上海专家共识

上海市重症医学质量控制中心　上海市医院协会重症医学管理专业委员会
上海市医师协会重症医学医师分会
通信作者：陈尔真，上海交通大学医学院附属瑞金医院急诊科　200025，Email：chenerzhen@hotmail.com；李颖川，同济大学附属第十人民医院重症医学科，上海　200072，Email：yingchuan.li@sjtu.edu.cn；诸杜明，复旦大学附属中山医院重症医学科，上海　200032，Email：duming_zhu@163.com；李响，复旦大学附属闵行医院重症医学科，上海　201100，Email：xiangli_mh@fudan.edu.cn

【摘要】 当前新型冠状病毒感染（以下简称新冠）防控策略已转为“保健康、防重症、降病亡”，预防新冠后的重症率和病死率是新形势下疫情防控的关键工作。早期识别、积极管理重症高危患者是有效降低新冠患者重症率和病死率的关键举措。越来越多的经验表明，高龄、肥胖、吸烟、合并基础疾病、营养不良、疫苗接种不足等新冠患者更易进展为重症。实验室检查指标显示，重症新冠患者在疾病早期即已与轻症患者存在差异。因此，结合高危因素与实验室检查预警指标尽早识别具有重症进展风险的新冠患者并给予积极的针对性治疗，对于预防疾病进展，提高临床救治成功率，从而提高人民群众健康水平，节省医疗资源具有重要意义。

【关键词】 冠状病毒感染；危险因素；新型冠状病毒感染；患者管理；重症/危重症；早期预警；重症预防；重症治疗

DOI：10.3760/cma.j.cn311365-20230605-00168　　**中图分类号：** R511

Expert consensus on the treatment of severe/critical cases of adult coronavirus disease 2019 in Shanghai

Shanghai Intensive Care Medicine Quality Control Center, Shanghai Hospital Association Committee on Intensive Care Medicine Management, Shanghai Medical Association Critical Care Medicine Physicians Branch
Corresponding authors: Chen Erzhen, Department of Emergency Medicine, Ruijin Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai 200025, China, Email: chenerzhen@hotmail.com; Li Yingchuan, Department of Intensive Care Unit, Tenth People's Hospital, Tongji University, Shanghai 200072, China, Email: yingchuan.li@sjtu.edu.cn; Zhu Duming, Department of Intensive Care Unit, Zhongshan Hospital, Fudan University, Shanghai 200032, China, Email: duming_zhu@163.com; Li Xiang, Department of Intensive Care Unit, Minhang Hospital, Fudan University, Shanghai 201100, China, Email: xiangli_mh@fudan.edu.cn

自 2022 年 11 月初起，我国先后公布新型冠状病毒感染（以下简称新冠）疫情防控“二十条”“新十条”规定，并于 2023 年 1 月 8 日开始对其实施“乙类乙管”策略，其间，我国感染人口达到高峰。当前，我国新冠防治工作重心已从“防感染”转向“保健康、防重症、降病亡”。

新冠的疾病严重程度与其预后密切相关，关口前移、早期实施有效干预是改善患者预后的基本和必要策略。既有经验表明，通过对重症及危重症高风险患者的早期识别、早期预警和积极干预，可有效降低新冠患者的重症率及病死率[1]。因此，由上海市医院协会重症医学管理专业委员会、上海市医师协会重症医学医师分会和上海市重症医学质量控制中心牵头，基于国内外指南共识及循证医学依据，结合临床实践经验，经数十位来自重症医学、急诊医学、感染病学、呼吸病学等多学科的专家研讨，共同制订本共识，旨在提高对新冠重症患者的早期识别能力，并实施有效规范救治，以提高救治成功率，改善患者预后。

一、新冠患者临床分型

遵照《新型冠状病毒感染诊疗方案（试行第十版）》将新冠患者临床分型分为轻型、中型、重型和危重型四类（表 1）。

表 1　新型冠状病毒感染患者的临床分型

分型	临床表现特征
轻型	以上呼吸道感染为主要表现，如咽干、咽痛、咳嗽、发热等
中型	持续高热 >3 d 或(和)咳嗽、气促等，但呼吸频率 <30 次/min、静息状态下吸空气时指氧饱和度 >93%；影像学检查可见特征性新型冠状病毒感染肺炎表现
重型	成人符合下列任何一项且不能以新型冠状病毒感染以外的其他原因解释： ① 出现气促，呼吸频率≥30 次/min ② 静息状态下，吸空气时指氧饱和度≤93% ③ 动脉血氧分压/吸氧浓度≤300 mmHg(1 mmHg =0.133 kPa)，高海拔(海拔超过 1 000 m)地区应根据以下公式对动脉血氧分压/吸氧浓度进行校正，动脉血氧分压/吸氧浓度 × [760/大气压(mmHg)] ④ 临床症状进行性加重，肺部影像学检查显示 24 ~ 48 h 内病灶明显进展 >50%
危重型	符合以下情况之一者： ① 出现呼吸衰竭，且需要机械通气 ② 出现休克 ③ 合并其他器官功能衰竭需重症监护病房监护治疗

二、新冠患者进展为重症和危重症的危险因素评估和早期预警

越来越多的研究显示，多种参数可在新冠早期预测疾病进展和恶化风险，帮助指导及时、有效干预，对于降低病死率、改善预后至关重要。新冠患者是否发展为重症、危重症，取决于病毒复制和宿主肺部炎症反应，以及肺外系统器官受累程度、合并症或并发症的风险，在救治全过程中应加以综合考虑。

（一）危险因素评估

1. 年龄和性别：高龄是导致新冠患者重症及死亡的独立危险因素。研究表明，>64 岁的老年患者死亡风险更高[2-3]。我国香港特别行政区的数据显示，≥60 岁的新冠患者相对死亡风险是 <30 岁患者的 252.7 倍[4]。此外，男性患者发生重型/危重型的概率高于女性，成为独立相关因素[2]。

2. 肥胖及营养评估：肥胖对新冠患者预后的不良影响与体重指数呈正相关，且对 50 岁以下的患者影响更大，体重指数 ≥35 kg/m^2 的新冠患者入住 ICU 的风险增加，体重指数 >40 kg/m^2 被评估为与新冠患者病死率相关的独立危险因素[5-7]。患有代谢相关脂肪肝的新冠肥胖患者发生严重结局的风险更高。营养评估为营养不良风险高的患者预后差，营养风险筛查(nutrition risk screening, NRS)评分每增加 1 分，死亡风险增加 1.23 倍[8]。

3. 吸烟：吸烟增加新冠易感性，与血管紧张素转换酶 2(angiotensin converting enzyme 2, ACE2)受体高表达有关[9]。相比未吸烟者，当前吸烟或既往有吸烟史的患者病情进展风险均显著增加。当前吸烟的新冠患者进展为重症(RR = 1.8)和危重症(RR = 1.98)的风险增加，既往吸烟当前已戒烟的新冠患者进展为重症(RR = 1.31)和危重症(RR = 1.35)的风险低于当前吸烟者，但仍高于未吸烟者[10]。

4. 合并基础疾病：新冠住院患者往往合并基础疾病，特别是老年患者，我国奥密克戎变异株感染住院患者常见的合并症由高到低依次为高血压、糖尿病、慢性心血管疾病、慢性肾脏病、慢性脑血管疾病、慢性阻塞性肺疾病[11]。既往史对预后有不良影响，研究显示，0.35% 无基础疾病的患者进展为重症/危重症，而 2.68% 伴有新冠加重合并症的患者进展为重症/危重症[12]。新冠患者合并心血管疾病的病死率最高(10.5%)，其次为糖尿病(7.3%)、慢性阻塞性肺疾病(6.3%)、高血压(6.0%)和恶性肿瘤(5.6%)，而没有既往史的患者病死率为 1%[2,11,13-14]。此外，妊娠期患者危重症发生风险增加 5.084 倍[14-15]；恶性肿瘤患者，特别是血液和肺部恶性肿瘤的患者发生新冠重症/危重症的风险更高，肿瘤晚期患者预后较差[2]；免疫功能不全患者如接受实体器官移植术将面临更高重症风险[2,16]。

5. 疫苗接种情况：接种新冠疫苗是减少患者重症和死亡风险的重要工具。保护程度与接种剂量有关，接种 3 剂疫苗对预防新冠相关住院更为有效。对奥密克戎变异株而言，接种 2 剂疫苗预防住院风险的有效性为 65%，接种 3 剂疫苗的有效性为 86%[17]。我国香港特别行政区 2022 年数据显示，未接种疫苗的新冠患者相对死亡风险是接种 2 剂及以上疫苗患者的 33.2 倍，是接种 1 剂疫苗患者的 2.5 倍[4]。在住院新冠患者中，接种 2 剂及以上疫苗预防奥密克戎变异株感染患者进展为有创机械通气或死亡的有效性为 46%[17]。

6. 病毒因素：目前，随着病毒迭代，新型冠状病毒毒力总体趋于下降。病毒载量与疾病进展密切相关，与高病毒载量相关的危险因素包括老年、充血性心力衰竭、糖尿病、慢性肾脏病等[13]。

建议：新冠患者需评估是否存在进展为重症/危重症的高危因素。如：高龄、男性、吸烟、近 6 个月内接种疫苗 <2 剂、高血压、肥胖、糖尿病、心血管疾病、慢性肺部疾病(如慢性阻塞性肺疾病和哮喘)、间质性肺病、慢性肾脏病、慢性肝病、卒中、血小板减少症、恶性肿瘤、妊娠和免疫缺陷疾病，必要时检测病毒载量。

（二）早期预警

1. 临床表现：发热、呼吸困难、胃肠道症状是重症新冠的危险因素。高热(体温≥38.5 ℃)与疾病严重程度呈正相关[18]；呼吸频率增加(>24 次/min)与新冠患者病情由轻向重进展独立相关[19]，在多变量分析中，呼吸困难与病死率独立相关[20]；食欲不

振、恶心、呕吐和腹泻等胃肠道症状的存在亦与新冠严重程度有关，增加机械通气风险[13]。早期筛查血氧饱和度、呼吸频率、心率与早期预警模型具有良好的一致性[1]，低氧血症与不良临床结局强相关，研究显示，血氧饱和度 > 90.5% 预测生存灵敏度为 84.6%，特异度为 97.2%[21]。

建议：所有新冠患者应每日定期监测筛查 2 次，对存在发热、呼吸困难、消化道症状的患者应加强监测频次。一旦血氧饱和度≤93%，呼吸频率 >30 次/min，心率 >120 次/min 或观察到任何器官衰竭的迹象，应立即转为重症管理模式[1]。

2. 辅助检查

① 实验室检查：新型冠状病毒一旦进入人体，即激活人体先天免疫和适应性免疫系统，促使细胞因子、炎症因子释放。不同程度的宿主免疫及炎症反应影响病情的进展[22]，研究显示，入院时为轻、中度最终进展为重症/危重症的新冠患者，与未进展的轻、中度患者相比，入院时多项实验室指标已经存在显著差异[14,23]。新冠重症及死亡与细胞因子风暴有关[24]，在病毒、药物等多重因素下，免疫系统被过度激活，新冠导致呼吸道上皮局部免疫细胞释放Ⅰ型干扰素（inferferon，IFN）、炎症介质和细胞因子，建立趋化梯度，将外周循环中的免疫炎症细胞聚集至肺部。血液中淋巴细胞计数、$CD4^+$ 和 $CD8^+$ T 淋巴细胞、B 细胞和自然杀伤细胞（natural killer cell，NK 细胞）显著减少、细胞群之间功能多样性减少，中性粒细胞数量增加，单核细胞和巨噬细胞被异常激活，产生 IL-6、IL-10、TNF 和 γ 干扰素诱导蛋白 10（interferon-γ-inducible protein 10，IP-10）等多种细胞炎症因子。此外，在补体作用下，中性粒细胞和活化的血小板发生聚集，血液和组织中的中性粒细胞胞外诱捕网（neutrophil extracellular traps，NET）活化血小板促进血栓形成，D-二聚体增加[25]。高水平的促炎细胞因子释放，抗炎因子减少，引发的严重炎症反应从局部扩散到全身，对人体产生广泛而有害的影响[26]。早期筛查和监测具有预警意义的生物标志物有重要价值。

免疫失衡及炎症因子包括免疫细胞、细胞因子及炎症标志物。免疫细胞：重症新冠患者的淋巴细胞计数、$CD4^+$ 和 $CD8^+$ T 淋巴细胞、B 细胞和 NK 细胞显著减少，细胞群之间功能多样性减少，中性粒细胞数量增加，单核细胞和巨噬细胞数量正常，但被异常激活，释放 IL-6、IL-10 和 TNF、IP-10 等多种炎症因子[2]。淋巴细胞百分比随时间持续降低是疾病严重程度的可靠标志，研究显示淋巴细胞 < 1 500/μL 可能是预测重症结局的实用参数，入院时淋巴细胞 < 1 000/μL 的新冠患者病死率更高[27]；$CD4^+$ T 淋巴细胞 < 100/μL，$CD4^+/CD8^+$ T 淋巴细胞比值 > 2.7，B 细胞 < 50/μL 与不良结局相关[14,28-29]；新冠患者入院时中性粒细胞与淋巴细胞计数比值（neutrophil-to-lymphocyte ratio，NLR）升高是预测重症及死亡的独立危险因素，不同研究预测死亡的截断值范围在 3.19 ~ 11.75[30]。细胞因子及炎症标志物中，IL-6、IL-10 升高是预测新冠重症及死亡的独立危险因素。研究显示，IL-6 作为重症、危重症、死亡预测因子的截断值分别为 55 pg/mL、64.0 pg/mL、100 pg/mL[31-32]；IL-10 ≥ 14 pg/mL 与预后不良密切相关[33]；IL-8 预测重症的截断值为 17.22 pg/mL[34]；入院 7 d 后 IP-10 升高（> 4 271 pg/mL）可作为新冠重症的独立预测因子[35]；此外，TNF-α、γ 干扰素、IL-2、IL-17、IL-1Ra、粒细胞集落刺激因子（granulocyte colony stimulating factor，G-CSF）、单核细胞趋化蛋白 1（monocyte-chemoattractant protein-1，MCP-1）、单核细胞趋化蛋白 3（monocyte-chemoattractant protein-3，MCP-3）等多种细胞因子在重症患者中明显升高[26]。CRP 是预测新冠重症及死亡的独立危险因素，研究表明预测重症的最佳截断值为 38.55 mg/L[36]；早期铁蛋白对 30 d 病死率的预测表现与 IL-6 相当，是预测新冠重症及死亡的独立危险因素，轻、中、重型新冠患者铁蛋白平均水平分别为 327.27 ng/mL、1 555 ng/mL、2 817.6 ng/mL[37]；降钙素原水平的大幅增长提示严重细菌感染，死亡风险增加[38-39]。

凝血功能障碍标志物：凝血指标对于预测新冠患者重症和死亡风险具有重要意义。有研究显示，入院时 D-二聚体水平 > 1.0 μg/mL 的患者病死率显著增加，而当 D-二聚体水平 > 2.0 μg/mL 时患者病死率增加 48 倍[40-41]；重症患者 APTT > 37 s 与死亡风险增加相关；发生急性呼吸窘迫综合征（acute respiratory distress syndrome，ARDS）的新冠患者 PT 显著延长（11.7 s 比 10.6 s）；纤维蛋白原 > 617 mg/dL（1 mg/dL = 10 mg/L）可用于早期识别新冠 ARDS 患者[42]；早期纤维蛋白原/白蛋白比值（fibrinogen to albumin ratio，FAR）和血小板计数是新冠疾病进展的独立保护因素，FAR < 0.088 3 及血小板计数 > 135×10^9/L 时重症风险降低[43]。

细胞损伤标志物：乳酸脱氢酶（lactate dehydrogenase，LDH）是一种细胞内酶，病毒感染或其他因素导致细胞损伤时，LDH 进入外周循环。LDH 与呼吸衰竭、不良预后强相关，是预测新冠重症的独立危险因子，研究显示截断值为 344.5 U/L[44]。

新冠患者心肌损伤发生率高，即使轻中度新冠患者也可能存在心脏受累[45]。发生 ARDS 的患者 α 羟基丁酸脱氢酶（α-hydroxybutyrate dehydrogenase，α-HBDH）显著升高，中位值为 333.0 U/L，比未发生 ARDS 的患者高 118.0 U/L[42]；心肌肌钙蛋白（cardiac troponin，cTn）、高敏心肌肌钙蛋白（high-sensitive cardiac troponin，hs-cTn）升高与不良结局相关[46-47]；血浆氨基末端 B 型脑利钠肽前体（N-terminal pro-brain natriuretic peptide，NT-proBNP）升高（>88.64 pg/mL）的患者病死率增加，其是住院重症患者死亡的独立危险因素[48]。

入院早期 AST 和 ALT 等升高的新冠患者病情发展至重症的风险显著升高，差异有统计学意义[49]；研究显示，重症患者平均 AST 为 42.4 U/L，较轻症患者高 18.6 U/L[41]。血清白蛋白降低（<35 g/L）是新冠患者死亡的独立预测因子[50-51]。此外，新冠患者入院时肾脏疾病的患病率和住院期间急性肾损伤（acute kidney injury，AKI）的发生率很高，并与住院病死率相关。基线血尿素氮升高（*HR* = 7.1）、基线血清肌酐升高（*HR* = 2.99）和血清肌酐峰值 >133 μmol/L（*HR* = 5.88）均可增加死亡风险[52]。

此外谷胱甘肽还原酶、总钙水平、总胆红素水平等在重症患者入院时即已显著增加[14]（表 2）。

建议：对所有新冠住院患者筛查具有早期预警意义的实验室指标。

推荐指标：血常规、IL-6、CRP、铁蛋白、降钙素原、凝血功能、D-二聚体、纤维蛋白原、血小板计数、淋巴细胞计数、CD4$^+$/CD8$^+$ T 淋巴细胞比值、NLR、肝功能、肾功能、cTn、NT-proBNP。

可选指标：IL-8、IL-10、T/B 淋巴细胞亚群、hs-cTn、总钙水平、总胆红素[14,23]。

② 影像学检查包括胸部 CT 检查和胸部 X 线检查。胸部影像学异常表现与疾病发展相关[53]。胸部 CT 检查在疾病早期较胸部 X 线检查更敏感[53]。病程早期或症状轻微的患者，胸部影像学检查可能为正常，当病情进展时 X 线检查出现肺部组织浸润，CT 检查早期呈现多发小斑片影及间质改变，以肺外带明显；进而发展为双肺多发磨玻璃影、浸润影，严重者可出现肺实变、胸腔积液[54]。肺部 X 线浸润是新冠进展到危急状态的独立危险因素[1]。

建议：对于存在呼吸困难症状、氧饱和度降低，或淋巴细胞计数下降、细胞炎症因子（CRP、IL-6 等）升高的患者，应增加胸部影像学检查频次。

（三）重症、危重症风险预测工具/病情评估工具

由于多种因素在新冠早期即已提示重型/危重型进展风险，及时评估患者自轻中型发展为重型的风险对于抢占宝贵治疗时机、积极采取有效的干预措施，从而改变临床结局、提高救治成功率至关重要。快速新型冠状病毒感染严重程度评分是临床常用重症预测评分工具（表 3）。此外，常用新冠重症/危重症患者死亡风险预测工具包括标准早期预警评分（standardized early warning score，SEWS）、国家早期预警评分（National Early Warning Score，NEWS）等[55-57]。

表 2　新型冠状病毒感染患者重症/危重症早期预警实验室指标改变

指标	重症/危重症早期改变趋势
细胞因子	
白细胞介素-6	增加
白细胞介素-10	增加
白细胞介素-8	增加
γ 干扰素诱导蛋白-10	增加
炎症标志物	
C 反应蛋白	增加
铁蛋白	增加
降钙素原	增加
免疫细胞	
淋巴细胞计数	减少
CD8$^+$ T 淋巴细胞	减少
CD4$^+$ T 淋巴细胞	减少
CD4$^+$/CD8$^+$ T 淋巴细胞	增加
B 细胞计数	减少
自然杀伤细胞计数	减少
中性粒细胞与淋巴细胞计数比值	增加
嗜酸性粒细胞计数	减少
凝血功能障碍标志物	
D-二聚体	增加
活化部分凝血活酶时间	增加
凝血酶原时间	增加
纤维蛋白原	增加
纤维蛋白原/白蛋白比值	增加
血小板计数	减少
细胞损伤标志物	
乳酸脱氢酶	增加
α 羟基丁酸脱氢酶	增加
心肌肌钙蛋白	增加
高敏心肌肌钙蛋白	增加
氨基末端 B 型脑利钠肽前体	增加
天冬氨酸转氨酶	增加
丙氨酸转氨酶	增加
血清白蛋白	减少
血尿素氮	增加
血清肌酐	增加

建议：对于新冠患者的分层管理，仅预测死亡风险还不够，需强调防治阵线前移，及时评估轻中度患者发展为重症的风险。多因素综合预测准确性高于单因素分析[19]，建议采用风险预测工具、早

期预警指标和早期筛查流程相结合建立预警系统，纳入患者因素、临床表现、实验室检查及影像学表现，对所有新冠患者进行筛查，有助于提高对高危患者识别的准确性，为早期干预提供可能[1]。

表 3　快速新型冠状病毒感染严重程度评分

变量	数值	分数
呼吸频率（次/min）	≤22	0
	23～28	1
	>28	2
指脉血氧饱和度	>92%	0
	89%～92%	2
	≤88%	5
氧气流量（L/min）	≤2	0
	3～4	4
	5～6	5

评分	风险等级	24 h 危重症风险
≤3 分	低	4%
4～6 分	低至中	30%
7～9 分	中至高	44%
10～12 分	高	57%

三、具有重症进展风险的新冠高危患者的管理措施

对可能进展为重症的高危患者应给予高度关注和更为积极的干预措施，将防治阵线前移，减少病亡风险。

（一）处理原则与常规治疗

对高危患者，应保证充分的能量和营养摄入，注意水、电解质平衡，维持内环境稳定。积极给予对症治疗，高热者可进行物理降温、应用解热镇痛药物。咳嗽、咳痰严重者应给予止咳、祛痰治疗，如黏液溶解剂 N-乙酰半胱氨酸帮助排痰。

1. 抗病毒治疗：对于高危患者，早期及时进行抗病毒治疗可降低病毒载量和降低疾病进展风险[13]。建议在发病 5 d 内使用抗病毒药物，如病程已超过 5 d，但新型冠状病毒核酸检测循环阈值（Ct 值）< 30，仍可考虑应用抗病毒药物。临床可选择的抗新冠药物包括口服小分子抗病毒药物奈玛特韦/利托那韦、先诺特韦/利托那韦、阿兹夫定、莫诺拉韦、瑞米德韦（VV116）等[58-60]。

建议：根据患者病程、病情、药物相互作用等合理选用抗新冠药物，根据说明书规范使用并关注不良反应监测。

2. 血栓风险的监测及预防：新冠患者相比其他病毒性肺炎患者有更高的血栓栓塞风险，研究显示，新冠患者肺栓塞、深静脉血栓形成、心肌梗死、缺血性卒中等血栓栓塞的发生率高达 16%，轻症患者一旦发生小血管和微血管中的微血栓，将进一步加剧低氧血症，导致临床结局恶化[13]。相较预防剂量，住院非 ICU 新冠患者应用治疗剂量肝素可降低疾病进展风险，降低死亡风险[61]。

建议：所有住院高危患者，如无抗凝治疗禁忌证，均推荐给予治疗剂量低分子肝素（low-molecular-weight heparins，LMWH），100 U/（kg·次），2 次/d，皮下注射，抗凝治疗应持续 14 d 或直至其转入 ICU 或出院。应用中需关注应用禁忌证和出血风险。

3. 免疫/抗炎治疗：吸入性糖皮质激素（inhale corticosteroids，ICS）可直接作用于气道，减少气道炎症，不良反应较全身激素更少。研究显示，雾化吸入布地奈德可降低轻症及高龄或存在合并症的高危新冠患者入院和死亡风险，并缩短恢复时间[62-65]；而住院新冠患者使用布地奈德亦有明确获益，可减少疾病进展风险，并具有良好的安全性[66-67]。

建议：对于高危患者，在常规治疗基础上加用雾化吸入布地奈德 4～8 mg/d[68-70]。

4. 清醒俯卧位治疗：俯卧位治疗通过改变患者体位使塌陷的肺泡复张，改善肺重力依赖区的通气/血流比例，改善膈肌运动方式和位置，利于分泌物的引流，进而改善氧合和廓清气道。清醒俯卧位治疗近年来被应用于新冠患者，可降低气管插管率[71]。

建议：具有重症高风险因素、病情进展较快的新冠患者可给予规范的清醒俯卧位治疗，建议每日不少于 12 h[58,71]。

（二）合并基础疾病的高危患者管理

在治疗新冠的同时需对合并的基础疾病进行积极管理。由于多种药物对机体免疫状态或免疫反应有影响，抗病毒药物与多种药物存在相互作用，合并用药时需考虑药物间相互作用的可能性[72-74]。

建议：在治疗新冠的同时需对基础疾病进行积极管理，并关注共病治疗中的药物相互作用及不良反应。

（三）营养评估及干预

新冠住院患者常见纳差、恶心、呕吐、腹泻等消化道症状[75]，加之疾病消耗等因素，导致新冠住院患者营养不良发生率高[76]。营养评估是营养治疗的基础和前提，包括营养风险筛查和评分，人体数据测量和饮食评估三方面，应在患者入院时进行营养评估，测量体质量、身高、体重指数、血液生物化学指标、食物摄入量等，以了解患者的营养状况和营养需求。营养摄入的途径根据临床的具体情况而定，尤其是氧疗的方式影响营养方式的选择（表 4）。

热卡和蛋白质摄入量根据美国肠外肠内营养学会（American Society for Parenteral and Enteral Nutrition, ASPEN）和欧洲临床营养和代谢学会（European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, ESPEN）提出的危重患者营养治疗建议实施。包括热卡和蛋白质的摄入目标和达标时间，以及特殊人群的营养管理（肥胖或有慢性疾病史）；适量的维生素和矿物质摄入亦有助于帮助康复，尤其是维生素 C、维生素 D 和锌等对免疫系统具有支持作用。同时，应密切关注营养相关问题，包括胃肠营养的耐受情况、再喂养综合征等；定期营养评估应包括水盐电解质状态、炎性反应状态等。

表 4　基于新型冠状病毒感染患者呼吸支持类型的营养建议

呼吸支持	营养支持
环境空气/鼻导管	口服：自由进食，轻度黏稠度
	根据患者喜好：初始 2 d 高热量和（或）高蛋白口服营养补充剂或食物摄入量小于所需热量的 60%，随后逐步增加至正常需求量
	必要时给予肠内或肠外营养
普通面罩	口服：自由进食，轻度黏稠度
	根据患者喜好：高热量和（或）高蛋白口服营养补充剂或食物摄入量小于所需热量的 60% 持续 2 d 后逐步调整为正常需求量
	必要时给予肠内或肠外营养
机械通气	早期肠内营养
	必要时给予肠外营养
拔管	评估吞咽困难程度，评估是否具备经口饮食条件
	肠内营养时需预防气道误吸

建议：对新冠住院患者应积极实施营养评估和干预[77]。

（四）心理干预

新冠感染患者往往存在不同程度的恐惧、焦虑、抑郁、睡眠障碍、躯体不适症状和疑病倾向等各类心理问题，严重者可出现精神障碍，而原有精神障碍者病情可能加重或复发。老年人和慢性病患者既是新冠重症高危人群，同时又是心理、神经失调的高发人群，心理压力可通过促进炎症因子水平上升等机制损伤机体健康[78-79]，研究证实焦虑可增加老年人死亡风险[80]。因此，心理压力过大不仅影响精神健康，对生理健康的影响也应受到重视。

建议：应重视新冠患者心理状态的评估，对于存在严重焦虑和抑郁的患者应给予充分关注，可采取专业有效的心理干预方法[81]，帮助患者建立治疗和生活的信心，恢复心理平衡，不仅体现人文关怀，更能改善临床预后。

（五）中医中药

疫情防控实践表明，中医药在新冠医疗救治中具有独特优势，及早进行中医药干预治疗可以降低转重率。特别要注意“关口前移”，应用中医药早期干预，把尽早应用中药作为临床救治的原则之一，减少病情向重型转化[82]。

建议：尽早实施中西医结合策略有助于减少重症风险，参照国家诊疗方案及《上海市新型冠状病毒感染中医药防治方案（2023 年第一版）》[82]进行辨证论治。

四、新冠重症/危重症患者的治疗

新冠重症/危重症患者支持治疗原则为在常规治疗基础上，积极防治并发症，治疗基础疾病，预防继发感染，及时进行器官功能支持。需重点监测静脉或动脉血栓栓塞（如梗死）、深静脉血栓形成、肺栓塞或急性冠状动脉综合征的体征和症状[83]。

（一）呼吸管理

重症/危重症新冠患者低氧血症、呼吸衰竭和 ARDS 较常见，及时有效的呼吸支持有助于减少并发症，提高生存率。呼吸支持方式包括传统氧疗、经鼻高流量氧疗（high-flow nasal cannula oxygen therapy, HFNC）和呼吸机辅助通气[84]。

① 动脉血氧分压（arterial partial pressure of oxygen, PaO_2）/吸氧浓度（fraction of inspired oxygen, FiO_2）低于 300 mmHg（1 mmHg = 0.133 kPa）的重症患者均应立即给予氧疗。② 接受鼻导管或面罩吸氧后，短时间（1 ~ 2 h）密切观察，若呼吸窘迫和（或）低氧血症无改善，应使用 HFNC 或无创呼吸机辅助通气（non-invasive ventilation, NIV）。③ PaO_2/FiO_2 低于 200 mmHg 应给予 HFNC 或无创机械通气。④ 对于 PaO_2/FiO_2 < 150 mmHg、存在意识障碍、血流动力学不稳定，或在接受了 NIV 或 HFNC 后仍为低氧血症的患者，给予气管插管、有创机械通气。进行有创机械通气时，需实施肺保护性机械通气策略，初始潮气量为 6 mL/kg（理想体质量）。若平台压超过 30 cmH_2O（1 cmH_2O = 0.098 kPa）或驱动压超过 15 cmH_2O，宜进一步降低潮气量。⑤ 对于中重度 ARDS 患者，或有创机械通气 FiO_2 高于 50% 时，可尝试肺复张治疗，并根据肺复张的反应性，决定是否反复实施肺复张[58,85]。⑥ 所有患者建议根据气道分泌物黏度按需雾化吸入 N-乙酰半胱氨酸。

接受氧疗（包括无创机械通气）和有创通气的患者，在无禁忌证的情况下，建议实施俯卧位通气，治疗时间每日应大于 12 h。清醒俯卧位治疗可在普通病房实施，经典俯卧位治疗则一般需在 ICU 内实施[71]。如患者在实施肺保护通气和俯卧位通气后，仍然出现难治性低氧血症和（或）高碳酸血

版权所有 违者必究

症，在经验丰富的医院，可以尽早实施体外膜氧合（extracorporeal membrane oxygenation，ECMO）[84-85]。然而，对于已出现脓毒症休克多器官功能衰竭的患者，应用 ECMO 获益较少，不建议使用[84]。

建议：根据患者病情严重程度和（或）治疗反应选择适当的呼吸支持方式并监测氧合指数的动态变化，及时调整呼吸支持策略[84]。

（二）循环管理

重症新冠患者在病程后期可出现休克和循环衰竭，并且与高病死率相关。脓毒症休克、心源性休克、梗阻性休克是新冠患者的常见休克类型。发生脓毒症休克时，应给予限制性液体复苏（以晶体为主），合理使用血管活性药物，积极抗感染治疗[86]。如发生心源性休克、梗阻性休克，应及时对病因进行处理，必要时可行静-动脉体外膜氧合（venoarterial extracorporeal membrane oxygenation，VA-ECMO）治疗[87]。

建议：对于循环障碍患者，应密切监测血压、心率、尿量、意识、皮肤温度等，关注乳酸水平的变化。进行有效的血流动力学监测，在监测手段的选择上应尽量选取创伤小、易维护的方案，如超声心动图、有创血压监测、脉搏指示连续心输出量监测（pulse indicator continuous cardiac output，PiCCO）等[88]。

（三）抗凝管理

重型和危重型新冠患者面临更高的血栓风险，荟萃分析显示，新冠住院患者静脉血栓栓塞（venous thromboembolism，VTE）的总发生率为 17%，入住 ICU 患者中静脉血栓栓塞发生率更高，达 25%～33%[89]。与此同时，危重型新冠患者的出血风险也显著增加。一项研究发现，新冠患者总体出血率为 4.8%，大出血率为 2.3%，危重患者的 VTE 发生率为 7.6%，大出血率为 5.6%[90]。针对重型和危重型患者选择适合的抗凝药物剂量是亟待解决的问题。

目前多数国家的新近指南建议[91-95]，重症新冠患者应尽早启动风险评估和预防：如无 VTE 病史，无 D-二聚体显著升高，病情相对稳定，出血低风险，推荐应用预防剂量 LMWH/普通肝素（unfractionated heparin）或磺达肝癸钠。对于存在 VTE 高风险（D-二聚体水平显著升高或进行性升高、既往 VTE 病史、其他明确已知与 VTE 相关的合并症）、出血低风险的重症新冠患者，推荐治疗剂量 LMWH/普通肝素[94-96]，用药剂量需结合患者具体情况进行调整。应尽早判断重症新冠患者是否已发生 VTE，如高度疑诊或确诊，需尽早启动 VTE 的危险分层与管理，并遵循相应指南推荐意见。

危重新冠患者面临出血风险，当前多数研究支持对于无抗凝禁忌的危重型新冠患者使用预防剂量的抗凝药物[10-13,97-100]。对于合并高出血风险的危重型新冠患者，在积极纠正潜在出血因素的基础上，应同时进行机械预防，如间歇充气加压泵（intermittent pneumatic compression，IPC）、足底静脉泵（venous foot pumps，VFP）等。机械预防应贯穿整个 ICU 收住期间，或直至去除危险因素。在此期间注意动态监测患者出血风险，出血风险降低后应及时进行药物预防联合机械预防。

建议：

1. 对于重型新冠住院患者，初始推荐应用预防剂量 LMWH/普通肝素，药物预防时间应持续 14 d 或直至危险因素去除；对于存在 VTE 高风险、出血低风险的重型新冠患者，推荐治疗剂量 LMWH/普通肝素，用药剂量需结合患者具体情况进行调整。

2. 对于危重型新冠患者，无抗凝禁忌证，推荐应用预防剂量 LMWH/普通肝素抗凝。

3. 对于重型和危重型新冠住院患者，如果明确出血高风险，建议机械预防，在出血风险降低后，及时进行药物预防或联合机械预防。

（四）肾脏管理

AKI 是新冠患者的常见并发症，重症/危重症患者发生率更高。AKI 增加新冠患者死亡风险，肾损伤越严重，死亡风险越高。新冠患者肾损伤既可由病毒引起，也可因为其他因素而加重。

建议：对发现 AKI 的患者，应积极寻找并控制病因，如低灌注和药物等因素。同时注意维持水、电解质及酸碱平衡。对于没有进行肾脏替代治疗（renal replacement therapy，RRT）指征的患者，可先采取保守治疗。如保守治疗无反应或反应不佳，需要进行 RRT，连续性肾脏替代治疗（continuous renal replacement therapy，CRRT）是首选[58,101-102]。

（五）免疫调节管理

免疫调节治疗是重症新冠患者的重要治疗手段，可有效减轻炎症和炎症相关肺损伤，帮助恢复机体免疫稳态，有助于改善患者临床结局。常用免疫调节药物有糖皮质激素、托珠单抗、胸腺肽 α1 和丙种球蛋白[84,103]。

1. 糖皮质激素：研究显示，全身性糖皮质激素可改善重症/危重症新冠患者临床结局[104]。对于氧合指标进行性恶化、影像学进展迅速、机体炎症反应过度激活状态的重型和危重型患者，短期内（不超

过 10 d)使用糖皮质激素可能获益,建议予地塞米松 5 mg/d 或甲泼尼龙 40 mg/d,建议避免长时间、大剂量使用糖皮质激素,以减少不良反应[58]。在全身性糖皮质激素的应用中,除需关注应激性溃疡、高血糖等激素相关不良反应外,还需综合考虑与其他药物的相互作用,如一些抗病毒药物可延缓糖皮质激素的清除代谢。长期使用激素可引起肾上腺功能不全、增加感染风险,剂量减量过程中需注意过快减量引起病情反复或撤药反应[105]。

2. Janus 激酶(Janus kinase, JAK)抑制剂:巴瑞替尼是一种选择性 JAK 抑制剂,可减轻继发炎症反应。美国食品药品监督管理局(U. S. Food and Drug Administration, FDA)已批准其用于需吸氧、机械通气或 ECMO 的住院成人新冠重症患者。

3. IL-6 受体拮抗剂:托珠单抗是一种重组人源化单克隆抗体,通过结合 IL-6 受体并抑制其信号转导从而抑制炎症反应[106]。有研究显示,托珠单抗早期应用可能降低 ICU 入住风险[107],但在危重症患者中未见显著获益[108]。对于重型、危重型且实验室检测 IL-6 水平明显升高者可试用。但需注意其过敏反应,有结核等活动性感染者禁用[58]。

4. 胸腺肽 α1(thymosin α1, Tα1):Tα1 通过促进 T 淋巴细胞分化、发育和增殖,增加细胞数量并增强其功能[109]。一项荟萃分析结果表明使用 Tα1 并未显著降低新冠病死率,但亚组分析显示,对于年龄 >60 岁、重症/危重症的新冠患者表现出更多获益倾向,且早期应用获益可能更大[110]。

5. 丙种球蛋白:静脉注射丙种球蛋白可能是治疗严重感染和脓毒症的一种免疫调节药物。它包含针对病毒、细菌和其他病原体的高效价中和抗体,通过多种方式在一定程度上调宿主免疫反应[84]。然而,多项临床研究表明丙种球蛋白并未改善新冠患者临床结局,因此不建议常规使用[111-112]。

建议:对于新冠重症/危重症患者应结合免疫、炎症因子动态变化,根据患者个体情况选择安全、有效的药物积极进行精细免疫调节治疗。

(六)营养管理

重症患者往往存在营养摄入不足和高分解代谢状态,导致患者迅速消耗,出现贫血和低蛋白血症[85],可导致免疫耗竭、机体功能障碍。营养不良降低生命质量,增加肺部并发症发生风险,延长住院时间,与患者不良预后密切相关。血清白蛋白水平是 30 d 病死率的独立风险因子[113]。营养不良的筛查、诊断和治疗是重型新冠患者管理的重要内容,尤其是对于 ICU 住院时间长的患者[114]。营养治疗目标如下[115]。

1. 能量:建议热卡摄入为每日 25 ~ 30 kcal/kg (1 kcal = 4.184 0 kJ)。初始可采用允许性低热卡,(小于目标能量的 70%),3 ~ 7 d 根据病情逐步达到目标量。机械通气患者可尝试使用间接能量代谢测定法准确评估能量需求。

2. 蛋白质:肝肾功能正常的成年患者,建议蛋白质摄入量为每日 1.2 ~ 1.5 g/kg。可根据临床需求给予每日 1.5 ~ 2.0 g/kg 的蛋白质。伴肾功能不全者酌情调整。

3. 微量营养素:建议有条件时监测维生素和矿物质水平,对缺乏者应给予强化补充。

建议:对于新冠重症/危重症患者,在生命体征平稳、血流动力学稳定的条件下推荐尽早实施营养风险评估和治疗(入住 ICU 者 24 ~ 36 h 内可开始实施营养治疗)[114]。如胃肠道功能允许,首选口服营养补充,其次选择给予肠内营养。如胃肠道功能不允许,可给予肠外营养[85,115]。

(七)并发症的防治

1. 呼吸机相关性肺炎(ventilator-associated pneumonia, VAP)的预防:新冠患者的 VAP 发病率约为 36% ~ 89%[116],高于未感染新型冠状病毒的患者(16.5%)[117]。新冠引起的肺部损伤、免疫抑制治疗、有创机械通气时间长可能是新冠患者 VAP 发生率高的原因,此外肺部微生物群中的细菌-病毒相互作用也可能在 VAP 的发病机制中发挥作用。VAP 与新冠患者的病死率增加、机械通气时间和 ICU 住院时间延长有关[117]。

建议:预防新冠患者 VAP 十分关键,应严格按照 VAP 预防与控制相关管理制度和操作流程执行。

2. 呼吸机相关肺损伤(ventilator associated lung injury, VALI)的预防:VALI 在新冠患者机械通气治疗中常见,可引起肺水肿、气压伤和加重低氧血症等,与预后不良有关。需要注意的是,不同于经典 ARDS 肺顺应性显著下降的病理生理表现,相当一部分新冠的 ARDS 患者呈现接近正常的肺顺应性,因此,对于此类患者应谨慎应用肺复张操作及高水平呼气末正压,以免增加其 VALI[118]。

建议:预防 VALI 最重要的措施是设置适当的机械通气参数和实施个体化肺保护机械通气策略。

3. 血流感染(bloodstream infections, BSI)的预防:血流感染是新冠患者的常见并发症,在新冠住院和入住 ICU 患者中的发生率分别为 7% 和 29.6%。

过度拥挤、感染预防措施应用不足、患者免疫功能受损、大剂量使用免疫抑制剂、住院时间长、肠肺轴功能障碍、气管切开及频繁留置中心静脉导管等是血流感染的危险因素[119-120]。

建议：充分应用感染预防措施，进行侵入性操作时严格无菌操作，尽早拔除留置导管，定期评估继发感染，出现感染后及时治疗[121]。

4. 应激性消化道溃疡/出血的预防：超过 10% 的新冠患者存在消化道症状，包括胃肠道溃疡、糜烂及出血等在内的应激性溃疡表现并不少见，接受消化内镜检查的新冠住院患者中近半数存在急性黏膜损伤[122]，新冠患者胃肠道出血发生率为 1.1%～13%。应激性消化道溃疡与体内过度炎症反应导致的黏膜损伤和影响肠道灌注的微血管损伤相关[122]。增加不良预后和死亡风险。对于重症/危重症患者，存在以下一项以上者可采用药物预防应激性溃疡：① 机械通气≥48 h，或接受体外生命支持；② 存在凝血功能障碍（INR > 1.5 或 APTT > 2 倍正常值上限）；③ 血小板计数≤50×10^9/L，或使用抗血小板药物；④ 原有消化道溃疡或出血史；⑤ 急性肾功能衰竭，或接受肾脏透析治疗；⑥ 急慢性肝功能衰竭；⑦ ARDS、脓毒症休克；⑧ 严重心理应激等。

建议：胃肠道出血高风险者应接受 H_2 受体拮抗剂或质子泵抑制剂进行预防，推荐质子泵抑制剂静脉滴注（如奥美拉唑 40 mg/次，每 12 h 1 次，至少连续 3 d）。一旦发生出血，可给予静脉使用大剂量艾司奥美拉唑（首次 80 mg/次，静脉注射，随后 8 mg/次，持续输注 72 h）、奥曲肽进行保守治疗，必要时进行输血[123-125]。

5. 心血管事件的监测和管理：新冠可以直接或间接引起一系列心血管并发症，包括急性心肌损伤和心肌炎、心力衰竭和心搏骤停、心律失常、急性心肌梗死、应激性心肌病等。病毒可以导致心肌细胞直接损伤，细胞因子风暴、低氧血症、应激、药物不良反应、既往心血管疾病史与心脏并发症可能增加住院死亡风险[126-129]。

建议：加强新冠重症患者心血管事件的识别和管理，合理使用抗病毒及免疫调节药物，加强用药监测，合并用药时关注药物相互作用的风险。

（八）早期康复

感染新型冠状病毒后，机体免疫功能在一定时期内仍存在异常，重症/危重症新冠患者普遍存在运动、吞咽、心肺、心理、认知等方面功能障碍。据估计，45% 的新冠患者需要接受至少 1 种康复治疗，4% 需要在病房进行长期专业的康复治疗[130]。应用中医药调理、呼吸训练、适宜的体育锻炼等方法尽早进行康复调理，可有效促进新冠后的康复[131]。

建议：尽早制订并实施个体化康复计划[58]。

（九）中医中药

开展中西医结合治疗可以有效阻断或减缓重症向危重症的发展。重症医疗救治中要坚持“中西医结合、中西药并用”原则，进一步建立完善“有团队、有机制、有措施、有成效”的中西医结合医疗模式[82]。

建议：根据患者病情、证候及气候等情况，参照国家诊疗方案及《上海市新型冠状病毒感染中医药防治方案（2023 年第一版）》[82]进行辨证论治。

共识专家组（按拼音排序）：陈尔真（上海交通大学医学院附属瑞金医院急诊科）、陈伟（上海中医药大学附属龙华医院重症医学科）、皋源（上海交通大学医学院附属仁济医院重症医学科）、李锋（上海市公共卫生临床中心呼吸与重症医学科）、李响（复旦大学附属闵行医院重症医学科）、李颖川（同济大学附属第十人民医院重症医学科）、罗哲（复旦大学附属中山医院心脏重症监护中心）、瞿洪平（上海交通大学医学院附属瑞金医院重症医学科）、宋晓华（复旦大学附属华东医院重症医学科）、唐建国（复旦大学附属第五人民医院创伤-急救-危重症医学中心）、汪伟（上海交通大学附属第六人民医院重症医学科）、王倩［上海中医药大学附属曙光医院急诊科（含重症医学科）兼感染性疾病科］、王瑞兰（上海交通大学医学院附属第一人民医院急诊危重病科）、王胜（同济大学附属第十人民医院重症医学科）、吴志雄（复旦大学附属华东医院重症医学科）、张磊（同济大学附属同济医院重症医学科）、张晓林（上海市公共卫生临床中心呼吸与重症医学科）、钟鸣（复旦大学附属中山医院重症医学科）、周全红（上海交通大学附属第六人民医院重症医学科）、诸杜明（复旦大学附属中山医院重症医学科）

执笔专家：姜丽静（复旦大学附属闵行医院重症医学科）、黄巍峰（上海交通大学附属第六人民医院重症医学科）

利益冲突　所有作者均声明不存在利益冲突

参 考 文 献

[1] Sun Q, Qiu H, Huang M, et al. Lower mortality of COVID-19 by early recognition and intervention: experience from Jiangsu Province[J]. Ann Intensive Care, 2020, 10(1): 33. DOI: 10.1186/s13613-020-00650-2.

[2] Gallo Marin B, Aghagoli G, Lavine K, et al. Predictors of COVID-19 severity: a literature review[J]. Rev Med Virol, 2021, 31(1): 1-10. DOI: 10.1002/rmv.2146.

[3] Lin YF, Wu X, Li Y, et al. Impact of combination preventative interventions on hospitalization and death under the pandemic of SARS-CoV-2 Omicron variant in China[J]. J Med Virol, 2023, 95(1): e28335. DOI: 10.1002/jmv.28335.

[4] Smith DJ, Hakim AJ, Leung GM, et al. COVID-19 mortality and vaccine coverage: Hong Kong Special Administrative Region, China, January 6, 2022-March 21, 2022[J]. MMWR Morb Mortal Wkly Rep, 2022, 71(15): 545-548. DOI: 10.15585/mmwr.mm7115e1.

[5] Lighter J, Phillips M, Hochman S, et al. Obesity in patients

younger than 60 years is a risk factor for COVID-19 hospital admission[J]. Clin Infect Dis, 2020, 71(15): 896-897. DOI: 10.1093/cid/ciaa415.

[6] Klang E, Kassim G, Soffer S, et al. Severe obesity as an independent risk factor for COVID-19 mortality in hospitalized patients younger than 50[J]. Obesity (Silver Spring), 2020, 28(9): 1595-1599. DOI: 10.1002/oby.22913.

[7] Heubner L, Petrick PL, Güldner A, et al. Extreme obesity is a strong predictor for in-hospital mortality and the prevalence of long-COVID in severe COVID-19 patients with acute respiratory distress syndrome[J]. Sci Rep, 2022, 12(1): 18418. DOI: 10.1038/s41598-022-22107-1.

[8] Zhao X, Li Y, Ge Y, et al. Evaluation of nutrition risk and its association with mortality risk in severely and critically ill COVID-19 patients[J]. JPEN J Parenter Enteral Nutr, 2021, 45(1): 32-42. DOI: 10.1002/jpen.1953.

[9] Radzikowska U, Ding M, Tan G, et al. Distribution of ACE2, CD147, CD26, and other SARS-CoV-2 associated molecules in tissues and immune cells in health and in asthma, COPD, obesity, hypertension, and COVID-19 risk factors[J]. Allergy, 2020, 75(11): 2829-2845. DOI: 10.1111/all.14429.

[10] Reddy RK, Charles WN, Sklavounos A, et al. The effect of smoking on COVID-19 severity: a systematic review and meta-analysis[J]. J Med Virol, 2021, 93(2): 1045-1056. DOI: 10.1002/jmv.26389.

[11] Zhang Y, Han J, Sun F, et al. A practical scoring model to predict the occurrence of critical illness in hospitalized patients with SARS-CoV-2 Omicron infection[J]. Front Microbiol, 2022, 13: 1031231. DOI: 10.3389/fmicb.2022.1031231.

[12] Lu G, Ling Y, Jiang M, et al. Primary assessment of the diversity of Omicron sublineages and the epidemiologic features of autumn/winter 2022 COVID-19 wave in Chinese mainland[J]. Front Med, 2023: 1-10. DOI: 10.1007/s11684-022-0981-7.

[13] Gao YD, Ding M, Dong X, et al. Risk factors for severe and critically ill COVID-19 patients: a review[J]. Allergy, 2021, 76(2): 428-455. DOI: 10.1111/all.14657.

[14] Lu Y, Sun K, Guo S, et al. Early warning indicators of severe COVID-19: a single-center study of cases from Shanghai, China[J]. Front Med (Lausanne), 2020, 7: 432. DOI: 10.3389/fmed.2020.00432.

[15] Li X, Zhong X, Wang Y, et al. Clinical determinants of the severity of COVID-19: a systematic review and meta-analysis[J]. PLoS One, 2021, 16(5): e0250602. DOI: 10.1371/journal.pone.0250602.

[16] Eidininkienė M, Cesarskaja J, Talačkaitė S, et al. Mini review: co-existing diseases and COVID-19-aone way ticket?[J]. Int J Environ Res Public Health, 2022, 19(8): 4738. DOI: 10.3390/ijerph19084738.

[17] Lauring AS, Tenforde MW, Chappell JD, et al. Clinical severity of, and effectiveness of mRNA vaccines against, COVID-19 from Omicron, Delta, and Alpha SARS-CoV-2 variants in the United States: prospective observational study[J]. BMJ, 2022, 376: e069761. DOI: 10.1136/bmj-2021-069761.

[18] Wolff D, Nee S, Hickey NS, et al. Risk factors for COVID-19 severity and fatality: a structured literature review[J]. Infection, 2021, 49(1): 15-28. DOI: 10.1007/s15010-020-01509-1.

[19] Huang H, Cai S, Li Y, et al. Prognostic factors for COVID-19 pneumonia progression to severe symptoms based on earlier clinical features: a retrospective analysis[J]. Front Med (Lausanne), 2020, 7: 557453. DOI: 10.3389/fmed.2020.557453.

[20] Grasselli G, Zangrillo A, Zanella A, et al. Baseline characteristics and outcomes of 1 591 patients infected with SARS-CoV-2 admitted to ICUs of the Lombardy region, Italy[J]. JAMA, 2020, 323(16): 1574-1581. DOI: 10.1001/jama.2020.5394.

[21] Xie J, Covassin N, Fan Z, et al. Association between hypoxemia and mortality in patients with COVID-19[J]. Mayo Clin Proc, 2020, 95(6): 1138-1147. DOI: 10.1016/j.mayocp.2020.04.006.

[22] Rizk JG, Kalantar-Zadeh K, Mehra MR, et al. Pharmaco-immunomodulatory therapy in COVID-19[J]. Drugs, 2020, 80(13): 1267-1292. DOI: 10.1007/s40265-020-01367-z.

[23] Huang C, Wang Y, Li X, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China[J]. Lancet, 2020, 395(10223): 497-506. DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30183-5.

[24] Pedersen SF, Ho YC. SARS-CoV-2: a storm is raging[J]. J Clin Invest, 2020, 130(5): 2202-2205. DOI: 10.1172/JCI137647.

[25] Robinson PC, Liew D, Tanner HL, et al. COVID-19 therapeutics: challenges and directions for the future[J]. Proc Natl Acad Sci U S A, 2022, 119(15): e2119893119. DOI: 10.1073/pnas.2119893119.

[26] Wang J, Jiang M, Chen X, et al. Cytokine storm and leukocyte changes in mild versus severe SARS-CoV-2 infection: review of 3 939 COVID-19 patients in China and emerging pathogenesis and therapy concepts[J]. J Leukoc Biol, 2020, 108(1): 17-41. DOI: 10.1002/JLB.3COVR0520-272R.

[27] Ziadi A, Hachimi A, Admou B, et al. Lymphopenia in critically ill COVID-19 patients: a predictor factor of severity and mortality[J]. Int J Lab Hematol, 2021, 43(1): e38-e40. DOI: 10.1111/ijlh.13351.

[28] Gupta A, Pandharipande A, Gupta M, et al. Role of T lymphocyte activation profile in predicting SARS-CoV-2 severity: experience from tertiary care centre of North India[J]. Indian J Hematol Blood Transfus, 2023, 39(1): 15-24. DOI: 10.1007/s12288-022-01558-6.

[29] Xu B, Fan CY, Wang AL, et al. Suppressed T cell-mediated immunity in patients with COVID-19: a clinical retrospective study in Wuhan, China[J]. J Infect, 2020, 81(1): e51-e60. DOI: 10.1016/j.jinf.2020.04.012.

[30] Sarkar S, Khanna P, Singh AK. The impact of neutrophil-lymphocyte count ratio in COVID-19: a systematic review and meta-analysis[J]. J Intensive Care Med, 2022, 37(7): 857-869. DOI: 10.1177/08850666211045626.

[31] Aziz M, Fatima R, Assaly R. Elevated interleukin-6 and severe COVID-19: a meta-analysis[J]. J Med Virol, 2020, 92(11): 2283-2285. DOI: 10.1002/jmv.25948.

[32] Sokolowska M, Lukasik ZM, Agache I, et al. Immunology of COVID-19: mechanisms, clinical outcome, diagnostics, and perspectives: a report of the European Academy of Allergy and

Clinical Immunology (EAACI)[J]. Allergy, 2020, 75(10): 2445-2476. DOI: 10.1111/all.14462.

[33] Walter LO, Cardoso CC, Santos-Pirath ÍM, et al. The relationship between peripheral immune response and disease severity in SARS-CoV-2-infected subjects: a cross-sectional study[J]. Immunology, 2022, 165(4): 481-496. DOI: 10.1111/imm.13457.

[34] Ghazavi A, Ganji A, Keshavarzian N, et al. Cytokine profile and disease severity in patients with COVID-19[J]. Cytokine, 2021, 137: 155323. DOI: 10.1016/j.cyto.2020.155323.

[35] Rizzi M, Costanzo M, Tonello S, et al. Prognostic markers in hospitalized COVID-19 patients: the role of IP-10 and C-reactive protein[J]. Dis Markers, 2022, 2022: 3528312. DOI: 10.1155/2022/3528312.

[36] Shang W, Dong J, Ren Y, et al. The value of clinical parameters in predicting the severity of COVID-19[J]. J Med Virol, 2020, 92(10): 2188-2192. DOI: 10.1002/jmv.26031.

[37] Dahan S, Segal G, Katz I, et al. Ferritin as a marker of severity in COVID-19 patients: a fatal correlation[J]. Isr Med Assoc J, 2020, 22(8): 494-500.

[38] Lippi G, Plebani M. Procalcitonin in patients with severe coronavirus disease 2019 (COVID-19): a meta-analysis[J]. Clin Chim Acta, 2020, 505: 190-191. DOI: 10.1016/j.cca.2020.03.004.

[39] Gao YD, Ding M, Dong X, et al. Risk factors for severe and critically ill COVID-19 patients: a review[J]. Allergy, 2021, 76(2): 428-455. DOI: 10.1111/all.14657.

[40] Zhang L, Yan X, Fan Q, et al. D-dimer levels on admission to predict in-hospital mortality in patients with Covid-19[J]. J Thromb Haemost, 2020, 18(6): 1324-1329. DOI: 10.1111/jth.14859.

[41] Khodeir MM, Shabana HA, Alkhamiss AS, et al. Early prediction keys for COVID-19 cases progression: a meta-analysis[J]. J Infect Public Health, 2021, 14(5): 561-569. DOI: 10.1016/j.jiph.2021.03.001.

[42] Wu C, Chen X, Cai Y, et al. Risk factors associated with acute respiratory distress syndrome and death in patients with coronavirus disease 2019 pneumonia in Wuhan, China[J]. JAMA Intern Med, 2020, 180(7): 934-943. DOI: 10.1001/jamainternmed.2020.0994.

[43] Bi X, Su Z, Yan H, et al. Prediction of severe illness due to COVID-19 based on an analysis of initial fibrinogen to albumin ratio and platelet count[J]. Platelets, 2020, 31(5): 674-679. DOI: 10.1080/09537104.2020.1760230.

[44] Poggiali E, Zaino D, Immovilli P, et al. Lactate dehydrogenase and C-reactive protein as predictors of respiratory failure in COVID-19 patients[J]. Clin Chim Acta, 2020, 509: 135-138. DOI: 10.1016/j.cca.2020.06.012.

[45] Zhou B, She J, Wang Y, et al. The clinical characteristics of myocardial injury in severe and very severe patients with 2019 novel coronavirus disease[J]. J Infect, 2020, 81(1): 147-178. DOI: 10.1016/j.jinf.2020.03.021.

[46] De Michieli L, Jaffe AS, Sandoval Y. Use and prognostic implications of cardiac troponin in COVID-19[J]. Cardiol Clin, 2022, 40(3): 287-300. DOI: 10.1016/j.ccl.2022.03.005.

[47] Aikawa T, Takagi H, Ishikawa K, et al. Myocardial injury characterized by elevated cardiac troponin and in-hospital mortality of COVID-19: an insight from a meta-analysis[J]. J Med Virol, 2021, 93(1): 51-55. DOI: 10.1002/jmv.26108.

[48] Gao L, Jiang D, Wen XS, et al. Prognostic value of NT-proBNP in patients with severe COVID-19[J]. Respir Res, 2020, 21(1): 83. DOI: 10.1186/s12931-020-01352-w.

[49] Piano S, Dalbeni A, Vettore E, et al. Abnormal liver function tests predict transfer to intensive care unit and death in COVID-19[J]. Liver Int, 2020, 40(10): 2394-2406. DOI: 10.1111/liv.14565.

[50] Popadic V, Klasnja S, Milic N, et al. Predictors of mortality in critically ill COVID-19 patients demanding high oxygen flow: a thin line between inflammation, cytokine storm, and coagulopathy[J]. Oxid Med Cell Longev, 2021, 2021: 6648199. DOI: 10.1155/2021/6648199.

[51] Huang J, Cheng A, Kumar R, et al. Hypoalbuminemia predicts the outcome of COVID-19 independent of age and co-morbidity[J]. J Med Virol, 2020, 92(10): 2152-2158. DOI: 10.1002/jmv.26003.

[52] Cheng Y, Luo R, Wang K, et al. Kidney disease is associated with in-hospital death of patients with COVID-19[J]. Kidney Int, 2020, 97(5): 829-838. DOI: 10.1016/j.kint.2020.03.005.

[53] Rubin GD, Ryerson CJ, Haramati LB, et al. The role of chest imaging in patient management during the COVID-19 pandemic: a multinational consensus statement from the fleischner society[J]. Chest, 2020, 158(1): 106-116. DOI: 10.1016/j.chest.2020.04.003.

[54] Chung M, Bernheim A, Mei X, et al. CT imaging features of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV)[J]. Radiology, 2020, 295(1): 202-207. DOI: 10.1148/radiol.2020200230.

[55] Hu H, Yao N, Qiu Y. Predictive value of 5 early warning scores for critical COVID-19 patients[J]. Disaster Med Public Health Prep, 2022, 16(1): 232-239. DOI: 10.1017/dmp.2020.324.

[56] Su Y, Ju MJ, Xie RC, et al. Prognostic accuracy of early warning scores for clinical deterioration in patients with COVID-19[J]. Front Med (Lausanne), 2020, 7: 624255. DOI: 10.3389/fmed.2020.624255.

[57] Long B, Carius BM, Chavez S, et al. Clinical update on COVID-19 for the emergency clinician: presentation and evaluation[J]. Am J Emerg Med, 2022, 54: 46-57. DOI: 10.1016/j.ajem.2022.01.028.

[58] 中华人民共和国国家卫生健康委员会办公厅, 中华人民共和国国家中医药管理局综合司. 新型冠状病毒感染诊疗方案(试行第十版)[EB/OL](2023-01-06)[2023-06-05]. http://www.nhc.gov.cn/xcs/zhengcwj/202301/32de5b2ff9bf4eaa88e75bdf7223a65a/files/460b0e7b19bd42f3bba00c1efb9b6811.pdf.

[59] 广东省药学会. 新型冠状病毒肺炎抗病毒治疗临床药学指引(更新版)[EB/OL](2022-12-07)[2023-06-05]. http://www.sinopharmacy.com.cn/uploads/file1/20221212/639681dcdee4f.pdf.

[60] Cao Z, Gao W, Bao H, et al. VV116 versus nirmatrelvir-ritonavir for oral treatment of Covid-19[J]. N Engl J Med, 2023, 388(5): 406-417. DOI: 10.1056/NEJMoa2208822.

[61] Spyropoulos AC, Goldin M, Giannis D, et al. Efficacy and safety of therapeutic-dose heparin vs standard prophylactic or intermediate-dose heparins for thromboprophylaxis in high-risk hospitalized patients with COVID-19: the HEP-COVID randomized clinical trial[J]. JAMA Intern Med, 2021, 181(12): 1612-1620.

DOI: 10.1001/jamainternmed.2021.6203.

[62] Izquierdo JL, Almonacid C, González Y, et al. The impact of COVID-19 on patients with asthma[J]. Eur Respir J, 2021, 57(3):2003142. DOI: 10.1183/13993003.03142-2020.

[63] Griesel M, Wagner C, Mikolajewska A, et al. Inhaled corticosteroids for the treatment of COVID-19[J]. Cochrane Database Syst Rev, 2022, 3(3): CD015125. DOI: 10.1002/14651858.CD015125.

[64] Ramakrishnan S, Nicolau DV, Jr, Langford B, et al. Inhaled budesonide in the treatment of early COVID-19 (STOIC): a phase 2, open-label, randomised controlled trial[J]. Lancet Respir Med, 2021, 9(7):763-772. DOI: 10.1016/S2213-2600(21)00160-0.

[65] Yu LM, Bafadhel M, Dorward J, et al. Inhaled budesonide for COVID-19 in people at high risk of complications in the community in the UK (PRINCIPLE): a randomised, controlled, open-label, adaptive platform trial[J]. Lancet, 2021, 398(10303):843-855. DOI: 10.1016/S0140-6736(21)01744-X.

[66] Agustí A, De Stefano G, Levi A, et al. Add-on inhaled budesonide in the treatment of hospitalised patients with COVID-19: a randomised clinical trial[J]. Eur Respir J, 2022, 59(3): 2103036. DOI: 10.1183/13993003.03036-2021.

[67] Perico N, Cortinovis M, Suter F, et al. Home as the new frontier for the treatment of COVID-19: the case for anti-inflammatory agents[J]. Lancet Infect Dis, 2023, 23(1):e22-e33. DOI: 10.1016/S1473-3099(22)00433-9.

[68] 中国医师协会急诊医师分会, 中国人民解放军急救医学专业委员会, 北京急诊医学学会, 等. 雾化吸入疗法急诊临床应用专家共识(2018)[J]. 中国急救医学, 2018, 38(7):565-574. DOI: 10.3969/j.issn.1002-1949.2018.07.002.

[69] 中华医学会临床药学分会《雾化吸入疗法合理用药专家共识》编写组. 雾化吸入疗法合理用药专家共识(2019 年版)[J]. 医药导报, 2019, 38(2):135-146. DOI: 10.3870/j.issn.1004-0781.2019.02.001.

[70] 李静静, 郭庆. 大剂量布地奈德对慢性阻塞性肺疾病急性加重期疗效和安全性的 Meta-分析[J]. 药物评价研究, 2020, 43(2):327-333. DOI: 10.7501/j.issn.1674-6376.2020.02.028.

[71] 上海市新型冠状病毒肺炎临床救治专家组. 新型冠状病毒肺炎患者俯卧位治疗上海专家建议[J]. 中华传染病杂志, 2022, 40(9): 513-521. DOI: 10.3760/cma.j.cn311365-20220519-00186.

[72] Back D, Marzolini C, Hodge C, et al. COVID-19 treatment in patients with comorbidities: awareness of drug-drug interactions[J]. Br J Clin Pharmacol, 2021, 87(1):212-213. DOI: 10.1111/bcp.14358.

[73] Callender LA, Curran M, Bates SM, et al. The impact of pre-existing comorbidities and therapeutic interventions on COVID-19[J]. Front Immunol, 2020, 11:1991. DOI: 10.3389/fimmu.2020.01991.

[74] Gasmi A, Peana M, Pivina L, et al. Interrelations between COVID-19 and other disorders[J]. Clin Immunol, 2021, 224: 108651. DOI: 10.1016/j.clim.2020.108651.

[75] Zakeri R, Bendayan R, Ashworth M, et al. A case-control and cohort study to determine the relationship between ethnic background and severe COVID-19[J]. EClinicalMedicine, 2020, 28:100574. DOI: 10.1016/j.eclinm.2020.100574.

[76] Zhang JJ, Cao YY, Tan G, et al. Clinical, radiological, and laboratory characteristics and risk factors for severity and mortality of 289 hospitalized COVID-19 patients[J]. Allergy, 2021, 76(2):533-550. DOI: 10.1111/all.14496.

[77] Herlekar R, Sur Roy A, Matson M. Hypoalbuminaemia in COVID-19 infection: a predictor of severity or a potential therapeutic target?[J]. J Med Virol, 2021, 93(1):83-84. DOI: 10.1002/jmv.26151.

[78] Parisi V, Leosco D. Precision medicine in COVID-19: IL-1β a potential target[J]. JACC Basic Transl Sci, 2020, 5(5):543-544. DOI: 10.1016/j.jacbts.2020.04.006.

[79] Grolli RE, Mingoti M, Bertollo AG, et al. Impact of COVID-19 in the mental health in elderly: psychological and biological updates[J]. Mol Neurobiol, 2021, 58(5):1905-1916. DOI: 10.1007/s12035-020-02249-x.

[80] Ostir GV, Goodwin JS. High anxiety is associated with an increased risk of death in an older tri-ethnic population[J]. J Clin Epidemiol, 2006, 59(5):534-540. DOI: 10.1016/j.jclinepi.2005.10.008.

[81] World Health Organization. Guidance on community mental health services: promoting person-centred and rights-based approaches[EB/OL](2021-06-09)[2023-06-05]. https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1350330/retrieve.

[82] 上海市卫生健康委员会, 上海市中医药管理局. 上海市新型冠状病毒感染中医药防治方案(2023 年第一版)[EB/OL](2023-01-29)[2023-06-05]. https://www.shanghai.gov.cn/gwk/search/content/04fbc31895954a98b3fac4562d4c06e5.

[83] Organización Panamericana de la Salud. Summary of evidence and recommendations: guidelines for care of critically ill adult patients with COVID-19 in the Americas[J]. Rev Panam Salud Publica, 2021, 45(11): e128. DOI: 10.26633/RPSP.2021.128.

[84] Li L, Li R, Wu Z, et al. Therapeutic strategies for critically ill patients with COVID-19[J]. Ann Intensive Care, 2020, 10(1): 45. DOI: 10.1186/s13613-020-00661-z.

[85] 国家卫生健康委办公厅, 国家中医药局综合司. 新型冠状病毒感染重症病例诊疗方案(试行第四版)[EB/OL]. (2023-01-13)[2023-06-05]. http://www.nhc.gov.cn/cms-search/xxgk/getManuscriptXxgk.htm?id=ad34a9b598654b90a5c8c99440cce21b.

[86] Dhama K, Khan S, Tiwari R, et al. Coronavirus disease 2019-COVID-19[J]. Clin Microbiol Rev, 2020, 33(4): e00028-20. DOI: 10.1128/CMR.00028-20.

[87] Salabei JK, Asnake ZT, Ismail ZH, et al. COVID-19 and the cardiovascular system: an update[J]. Am J Med Sci, 2022, 364(2):139-147. DOI: 10.1016/j.amjms.2022.01.022.

[88] 中华医学会重症医学分会, 中国医师协会重症医学医师分会, 中国病理生理学会危重病医学专业委员会. 重症新型冠状病毒肺炎管理专家推荐意见[J]. 中华重症医学电子杂志(网络版), 2020, 6(1):1-11. DOI: 10.3877/cma.j.issn.2096-1537.2020.001.

[89] Jiménez D, García-Sanchez A, Rali P, et al. Incidence of VTE and bleeding among hospitalized patients with coronavirus disease 2019: a systematic review and meta-analysis[J]. Chest, 2021, 159(3):1182-1196. DOI: 10.1016/j.chest.2020.11.005.

[90] Al-Samkari H, Karp Leaf RS, Dzik WH, et al. COVID-19 and coagulation: bleeding and thrombotic manifestations of SARS-CoV-2 infection[J]. Blood, 2020, 136(4): 489-500. DOI: 10.1182/blood.2020006520.

[91] Yamakawa K, Yamamoto R, Terayama T, et al. Japanese rapid/living recommendations on drug management for COVID-19: updated guidelines (July 2022)[J]. Acute Med Surg, 2022, 9(1): e789. DOI: 10.1002/ams2.789.

[92] Schulman S, Sholzberg M, Spyropoulos AC, et al. ISTH guidelines for antithrombotic treatment in COVID-19[J]. J Thromb Haemost, 2022, 20(10): 2214-2225. DOI: 10.1111/jth.15808.

[93] Moores LK, Tritschler T, Brosnahan S, et al. Thromboprophylaxis in patients with COVID-19: a brief update to the CHEST guideline and expert panel report[J]. Chest, 2022, 162(1): 213-225. DOI: 10.1016/j.chest.2022.02.006.

[94] Cuker A, Tseng EK, Nieuwlaat R, et al. American society of hematology living guidelines on the use of anticoagulation for thromboprophylaxis in patients with COVID-19: January 2022 update on the use of therapeutic-intensity anticoagulation in acutely ill patients[J]. Blood Adv, 2022, 6(17): 4915-4923. DOI: 10.1182/bloodadvances.2022007561.

[95]《新型冠状病毒感染住院患者血栓预防和抗凝管理指南》工作组, 中华医学会呼吸病学分会肺栓塞与肺血管病学组, 中国医师协会呼吸医师分会肺栓塞与肺血管病工作委员会, 等. 新型冠状病毒感染住院患者血栓预防和抗凝管理指南[J]. 中华医学杂志, 2023, 103(12): 863-885. DOI: 10.3760/cma.j.cn112137-20230120-00115.

[96] White H, McDonald SJ, Barber B, et al. Care for adults with COVID-19: living guidelines from the National COVID-19 Clinical Evidence Taskforce[J]. Med J Aust, 2022, 217(7): 368-378. DOI: 10.5694/mja2.51718.

[97] Sadeghipour P, Talasaz AH, Rashidi F, et al. Effect of intermediate-dose vs standard-dose prophylactic anticoagulation on thrombotic events, extracorporeal membrane oxygenation treatment, or mortality among patients with COVID-19 admitted to the intensive care unit: the INSPIRATION randomized clinical trial[J]. JAMA, 2021, 325(16): 1620-1630. DOI: 10.1001/jama.2021.4152.

[98] Bikdeli B, Talasaz AH, Rashidi F, et al. Intermediate-dose versus standard-dose prophylactic anticoagulation in patients with COVID-19 admitted to the intensive care unit: 90-day results from the INSPIRATION Randomized Trial[J]. Thromb Haemost, 2022, 122(1): 131-141. DOI: 10.1055/a-1485-2372.

[99] Perepu US, Chambers I, Wahab A, et al. Standard prophylactic versus intermediate dose enoxaparin in adults with severe COVID-19: a multi-center, open-label, randomized controlled trial[J]. J Thromb Haemost, 2021, 19(9): 2225-2234. DOI: 10.1111/jth.15450.

[100] Sridharan GK, Vegunta R, Rokkam V, et al. Venous thromboembolism in hospitalized COVID-19 patients[J]. Am J Ther, 2020, 27(6): e599-e610. DOI: 10.1097/MJT.0000000000001295.

[101] Migliaccio MG, Di Mauro M, Ricciolino R, et al. Renal involvement in COVID-19: a review of the literature[J]. Infect Drug Resist, 2021, 14: 895-903. DOI: 10.2147/IDR.S288869.

[102] Hajjar LA, Costa I, Rizk SI, et al. Intensive care management of patients with COVID-19: a practical approach[J]. Ann Intensive Care, 2021, 11(1): 36. DOI: 10.1186/s13613-021-00820-w.

[103] Bonam SR, Kaveri SV, Sakuntabhai A, et al. Adjunct immunotherapies for the management of severely ill COVID-19 patients[J]. Cell Rep Med, 2020, 1(2): 100016. DOI: 10.1016/j.xcrm.2020.100016.

[104] Horby P, Lim WS, Emberson JR, et al. Dexamethasone in hospitalized patients with Covid-19[J]. N Engl J Med, 2021, 384(8): 693-704. DOI: 10.1056/NEJMoa2021436.

[105] Ferraù F, Ceccato F, Cannavò S, et al. What we have to know about corticosteroids use during SARS-CoV-2 infection[J]. J Endocrinol Invest, 2021, 44(4): 693-701. DOI: 10.1007/s40618-020-01384-5.

[106] Mushtaq MZ, Mahmood S, Almas A, et al. Tocilizumab in critically ill COVID-19 patients: an observational study[J]. Int Immunopharmacol, 2022, 102: 108384. DOI: 10.1016/j.intimp.2021.108384.

[107] Moreno-García E, Rico V, Albiach L, et al. Tocilizumab is associated with reduced risk of ICU admission and mortality in patients with SARS-CoV-2 infection[J]. medRxiv, 2020: 2020.06.05.20113738. DOI: 10.1101/2020.06.05.20113738.

[108] Urbina T, Lavillegrand JR, Garnier M, et al. Delayed inflammation decrease is associated with mortality in tocilizumab-treated critically ill SARS-CoV-2 patients: a retrospective matched-cohort analysis[J]. Innate Immun, 2022, 28(1): 3-10. DOI: 10.1177/17534259211064602.

[109] Fox S, Vashisht R, Siuba M, et al. Evaluation and management of shock in patients with COVID-19[J/OL]. Cleve Clin J Med, 2020 (2020-07-17)[2023-06-05]. https://www.ccjm.org/content/ccjom/early/2020/07/10/ccjm.87a.ccc052.full.pdf. DOI: 10.3949/ccjm.87a.ccc052. [published online ahead of print].

[110] Shang W, Zhang B, Ren Y, et al. Thymosin alpha1 use in adult COVID-19 patients: a systematic review and meta-analysis on clinical outcomes[J]. Int Immunopharmacol, 2023, 114: 109584. DOI: 10.1016/j.intimp.2022.109584.

[111] Lai CC, Chen WC, Chen CY, et al. The effect of intravenous immunoglobulins on the outcomes of patients with COVID-19: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials[J]. Expert Rev Anti Infect Ther, 2022, 20(10): 1333-1340. DOI: 10.1080/14787210.2022.2098112.

[112] Alhazzani W, Alshahrani M, Alshamsi F, et al. The saudi critical care society practice guidelines on the management of COVID-19 in the ICU: therapy section[J]. J Infect Public Health, 2022, 15(1): 142-151. DOI: 10.1016/j.jiph.2021.10.005.

[113] Chapple LS, Tatucu-Babet OA, Lambell KJ, et al. Nutrition guidelines for critically ill adults admitted with COVID-19: is there consensus?[J]. Clin Nutr ESPEN, 2021, 44: 69-77. DOI: 10.1016/j.clnesp.2021.05.003.

[114] Hinkelmann JV, de Oliveira NA, Marcato DF, et al. Nutritional support protocol for patients with COVID-19[J]. Clin Nutr ESPEN, 2022, 49: 544-550. DOI: 10.1016/j.clnesp.2022.03.002.

中华医学会杂志社 版权所有 违者必究

[115] 康军仁, 于康, 刘燕萍, 等. 新型冠状病毒感染患者营养支持治疗专家建议(2023)[J]. 协和医学杂志, 2023, 14(1): 75-80. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0019.
[116] Estella á, Vidal-Cortés P, Rodríguez A, et al. Management of infectious complications associated with coronavirus infection in severe patients admitted to ICU[J]. Med Intensiva (Engl Ed), 2021, 45(8): 485-500. DOI: 10.1016/j.medine.2021.08.013.
[117] Rouzé A, Nseir S. Hospital-acquired pneumonia/ventilator-associated pneumonia and ventilator-associated tracheobronchitis in COVID-19[J]. Semin Respir Crit Care Med, 2022, 43(2): 243-247. DOI: 10.1055/s-0041-1740334.
[118] Gupta VK, Alkandari BM, Mohammed W, et al. Ventilator associated lung injury in severe COVID-19 pneumonia patients-case reports: ventilator associated lung injury in COVID-19[J]. Eur J Radiol Open, 2021, 8: 100310. DOI: 10.1016/j.ejro.2020.100310.
[119] Ippolito M, Simone B, Filisina C, et al. Bloodstream infections in hospitalized patients with COVID-19: a systematic review and meta-analysis[J]. Microorganisms, 2021, 9(10): 2016. DOI: 10.3390/microorganisms9102016.
[120] Pasquini Z, Barocci I, Brescini L, et al. Bloodstream infections in the COVID-19 era: results from an Italian multi-centre study[J]. Int J Infect Dis, 2021, 111: 31-36. DOI: 10.1016/j.ijid.2021.07.065.
[121] Zhang J, Lan P, Yi J, et al. Secondary bloodstream infection in critically ill patients with COVID-19[J]. J Int Med Res, 2021, 49(12): 3000605211062783. DOI: 10.1177/03000605211062783.
[122] Vanella G, Capurso G, Burti C, et al. Gastrointestinal mucosal damage in patients with COVID-19 undergoing endoscopy: an international multicentre study[J]. BMJ Open Gastroenterol, 2021, 8(1): e000578. DOI: 10.1136/bmjgast-2020-000578.
[123] World Health Organization. Clinical management of severe acute respiratory infection when novel coronavirus (2019-nCoV) infection is suspected: interim guidance, 28 January 2020[EB/OL]. (2020-01-28)[2023-06-05]. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330893/WHO-nCoV-Clinical-2020.3-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
[124] 柏愚, 李延青, 任旭, 等. 应激性溃疡防治专家建议(2018 版)[J]. 中华医学杂志, 2018, 98(42): 3392-3395. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0376-2491.2018.42.003.
[125] Mauro A, De Grazia F, Lenti MV, et al. Upper gastrointestinal bleeding in COVID-19 inpatients: incidence and management in a multicenter experience from Northern Italy[J]. Clin Res Hepatol Gastroenterol, 2021, 45(3): 101521. DOI: 10.1016/j.clinre.2020.07.025.
[126] Luo J, Zhu X, Jian J, et al. Cardiovascular disease in patients with COVID-19: evidence from cardiovascular pathology to treatment[J]. Acta Biochim Biophys Sin (Shanghai), 2021, 53(3): 273-282. DOI: 10.1093/abbs/gmaa176.
[127] Vidal-Perez R, Brandão M, Pazdernik M, et al. Cardiovascular disease and COVID-19, a deadly combination: a review about direct and indirect impact of a pandemic[J]. World J Clin Cases, 2022, 10(27): 9556-9572. DOI: 10.12998/wjcc.v10.i27.9556.
[128] Hessami A, Shamshirian A, Heydari K, et al. Cardiovascular diseases burden in COVID-19: systematic review and meta-analysis[J]. Am J Emerg Med, 2021, 46: 382-391. DOI: 10.1016/j.ajem.2020.10.022.
[129] ESC guidance for the diagnosis and management of cardiovascular disease during the COVID-19 pandemic: part 2-care pathways, treatment, and follow-up[J]. Eur Heart J, 2022, 43(11): 1059-1103. DOI: 10.1093/eurheartj/ehab697.
[130] Wasilewski MB, Cimino SR, Kokorelias KM, et al. Providing rehabilitation to patients recovering from COVID-19: a scoping review[J]. PM R, 2022, 14(2): 239-258. DOI: 10.1002/pmrj.12669.
[131] Feng B, Zheng D, Yang L, et al. Post-hospitalization rehabilitation alleviates long-term immune repertoire alteration in COVID-19 convalescent patients[J]. Cell Prolif, 2023: e13450. DOI: 10.1111/cpr.13450.

(收稿日期:2023-06-05)
(本文编辑:楚青)

·读者·作者·编者·

关于杜绝和抵制第三方机构代写代投稿件的通知

近期中华医学会杂志社学术期刊出版平台在后台监测到部分用户使用虚假的手机号和 Email 地址注册账号,这些账号的投稿 IP 地址与作者所在单位所属行政区域严重偏离,涉嫌第三方机构代写代投。此类行为属于严重的学术不端,我们已将排查到的稿件信息通报各编辑部,杂志社新媒体部也将对此类账号做封禁处理,相关稿件一律做退稿处理。

为弘扬科学精神,加强科学道德和学风建设,抵制学术不端行为,端正学风,维护风清气正的良好学术生态环境,请广大读者和作者务必提高认识,规范行为,以免给作者的学术诚信、职业发展和所在单位的声誉带来不良影响。

中华医学会杂志社

中華醫學會雜志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究